# حلقه‌های نوتری و آرتینی

**تعریف.** فرض کنید $R$ یک حلقه باشد. در این صورت $R$ را نوتری چپ (آرتینی چپ) گوییم هرگاه هر زنجیر صعودی (نزولی) از ایده‌آل‌های چپ متوقف شوند.

حلقه $R$ را نوتری (آرتینی) گوییم هرگاه هم نوتری (آرتینی) چپ و هم نوتری (آرتینی) راست باشد.

**قضیه.** فرض کنید $R$ حلقه‌ای یکدار باشد. در این صورت $R$ نوتری چپ (آرتینی چپ) است اگر و تنها اگر به ازای هر $n \geq 1$، $M_n(R)$ نوتری چپ (آرتینی چپ) باشد.

**اثبات.** $M_n(R)$ با تولید متناهی به عنوان $R$-مدول چپ (چرا؟!) پس نوتری (آرتینی)

اما هر ایده‌آل چپ $M_n(R)$ خود یک $R$-مدول چپ هم هست (چرا؟!) پس هر زنجیر از ایده‌آل‌های چپ $M_n(R)$ زنجیری از $R$-زیرمدول‌های $M_n(R)$ است ولذا متوقف می‌شود.

---

**برعکس:** فرض کنید $n = 1$.

تذکر: اگر حلقه $M_n(R)$ حتی برای یک $n$ هم نوتری (آرتینی) باشد نتیجه می‌شود که $R$ نوتری (آرتینی) است. چرا؟

$$I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq I_3 \subsetneq \cdots$$

$$\Rightarrow M_n(I_1) \subsetneq M_n(I_2) \subsetneq M_n(I_3) \subsetneq \cdots$$

## قضیه اساسی هیلبرت

حلقه $R$ یکدار و نوتری جبری $\Leftarrow$ حلقه $R[x]$ نوتری جبری است.

اثبات. فرض کنید که $R$ نوتری جبری باشد و زنجیر

$$A_1 \subsetneq A_2 \subsetneq A_3 \subsetneq \cdots$$

از ایده‌آلهای $R[x]$ را در نظر بگیرید.

ابتدا برای هر ایده‌آل $I$ از $R[x]$ و هر $n \in \mathbb{N}$ تعریف می‌کنیم:

$$\phi_n(I) = \{a \in R \mid a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in I \text{ و } a = a_n \neq 0\} \cup \{0\}$$

واضح است که $\phi_n(I)$ یک ایده‌آل $R$ است. بعلاوه چون $I$ ایده‌آل $R[x]$ است پس $\phi_n(I) \subseteq \phi_{n+1}(I)$.

بعلاوه اگر $I$ و $J$ دو ایده‌آل $R[x]$ باشند که $I \subseteq J$ و بعلاوه برای هر $n \in \mathbb{N}$ ؛ $\phi_n(I) = \phi_n(J)$ آنگاه $I = J$. برای اثبات

این مطلب فرض کنید $f(x) \in J - I$ . در این صورت اگر درجه $f(x)$ برابر با $n$ باشد و چون $\phi_n(J) = \phi_n(I)$ پس $g_n(x) \in I$ هست که ضریب $x^n$ آن با $f(x)$ یکسان است (چرا؟) ولذا $f(x) - g_n(x)$ یا صفر است یا درجه آن کمتر یا مساوی $x^{n-1}$ می‌باشد. نتیجه اینکه چون $\phi_{n-1}(I) = \phi_{n-1}(J)$ با استدلال مشابه $g_{n-1}(x)$ در $I$ هست که $f(x) - g_n(x) - g_{n-1}(x)$ یا صفر است یا از درجه حداکثر $n-2$ و با ادامه دادن این فرآیند نهایتاً به صفر خواهیم رسید (چرا؟) پس $f(x)$ مجموعی از عناصر $I$ است ولذا $J = I$ ✗

حال به اثبات برمی‌گردیم:

$$A_1 \subsetneq A_2 \subsetneq A_3 \subsetneq \cdots$$

ابتدا تمام ایده‌آلهای به شکل $\phi_t(A_s)$ را که $t, s \in \mathbb{N}$ در یک مجموعه قرار می‌دهیم. بنابر فرض چون $R$ نوتری است این مجموعه عضو ماکسیمالی مانند $\phi_k(A_l)$ دارد که $k, l \in \mathbb{N}$. پس $\forall t, s \in \mathbb{N};\ \phi_t(A_l) \subseteq \phi_k(A_l)$ اما چون برای هر $k' \geq k$ پس $\phi_k(A_l) \subseteq \phi_{k'}(A_l)$

$$\forall k' \geq k \quad ; \quad \phi_k(A_l) = \phi_{k'}(A_l).$$

یعنی

$$\forall i \in \mathbb{N};\ \phi_k(A_l) = \phi_{k+i}(A_l)$$

بعلاوه $A_l \subseteq A_{l+j}$ و در نتیجه $\forall j \in \mathbb{N}$

پس $\phi_{k+i}(A_l) \subseteq \phi_{k+i}(A_{l+j})$.

$\phi_k(A_l) = \phi_{k+i}(A_{l+j}) \quad \forall i,j \in \mathbb{N}$

پس فقط $\phi_1$ ، $\phi_2$ ، ... ، $\phi_{k-1}$ بررسی نشده است.

لما

$$\phi_1(A_l) \subseteq \phi_1(A_{l+1}) \subseteq \phi_1(A_{l+2}) \subseteq \cdots$$

و از نوتری بودن $R$ مرتبا هست مانند $l+t_1$ که

$$\phi_1(A_{l+t_1}) = \phi_1(A_{l+t_1+i}) \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

به همین صورت برای $\phi_2$ عددی مانند $l+t_2$ هست که

$$\phi_2(A_{l+t_2}) = \phi_2(A_{l+t_2+i}) \quad \forall i \in \mathbb{N}$$

و همچنین برای $\phi_{k-1}$ یک مرتبه $l+t_{k-1}$.

حال با در نظر گرفتن

$$m \geq \max\{l+t_1, \ldots, l+t_{k-1}\}$$

نتیجه می‌شود که

$$\forall n \in \mathbb{N};\quad \phi_n(A_m) = \phi_n(A_{m+i}) \quad \forall i$$

و بنابر ادعای ثابت شده

$$A_m = A_{m+i} \qquad \forall i \in \mathbb{N}$$

یعنی $R[x]$ نوتری چپ است.

تذکر. حکم برای آرتینی صحیح نیست.

قضیه: اگر $M = \bigoplus_{i=1}^{n} M_i$ که $M_i$ها $R$-مدول می‌باشند، داریم:

$$\mathrm{Hom}_R(M, M) \underset{\text{حلقه‌ای}}{\simeq} \begin{bmatrix} \mathrm{Hom}_R(M_1, M_1) & \mathrm{Hom}_R(M_2, M_1) & \cdots \\ & & \\ \mathrm{Hom}_R(M_1, M_k) & \cdots & \mathrm{Hom}_R(M_k, M_k) \end{bmatrix}$$

اثبات:

$$\sigma : \mathrm{Hom}_R(M, M) \longrightarrow \begin{bmatrix} \cdots \end{bmatrix}$$

$$\sigma(\varphi) = \underbrace{\left[ \pi_i \varphi \lambda_j \right]_{(i,j)}}_{\text{ماتریس } (i,j) \text{ ام}}$$

$$\sigma(\varphi_1+\varphi_2)=[\pi_i(\varphi_1+\varphi_2)\lambda_j]=\sigma(\varphi_1)+\sigma(\varphi_2)$$

$$\sigma(\varphi_1)\sigma(\varphi_2)=[\pi_i\varphi_1\lambda_j][\pi_i\varphi_2\lambda_j]$$

$$=\left[\sum_{k=1}^{n}\pi_i\varphi_1\lambda_k\pi_k\varphi_2\lambda_j\right]$$

$$=\left[\pi_i\varphi_1\left(\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\pi_k\right)\varphi_2\lambda_j\right]$$

?

$$=[\pi_i\varphi_1\varphi_2\lambda_j]=\sigma(\varphi_1\varphi_2)$$

پس $\sigma$ همریختی حلقه‌ای است.

$\sigma(\varphi)=0 \Leftarrow \varphi\in\ker\sigma$ (1-1 بودن)

if $\varphi\neq 0$ $\exists(m_1,\dots,m_n)\in M$ s.t

$\varphi(m_1,\dots,m_n)\neq 0$

پس

$\exists j$ ; $\varphi(0,\dots,0,m_j,0,\dots,0)\neq 0$

یعنی این عبارت که یک بردار است مولفه‌ای ناصفر دارد یعنی

$\exists i$ $\pi_i\varphi\lambda_j(m_j)\neq 0$

ولی $\pi_i\varphi\lambda_j\neq 0$ ~~.~~ ↯

چرا که $\sigma(\varphi)=[0]$ .

**یوشا بودن:** فرض کنید $[f_{ij}]$ عضوی در طرف راست عبارت بالا باشد. تعریف می کنیم:

$$\varphi = \sum_r \sum_s \lambda_r f_{rs} \pi_s$$

که عضوی از $\mathrm{Hom}_R(M,M)$ است. علاوه

$$\sigma(\varphi) = \left[ \pi_i \left( \sum_{r,s} \lambda_r f_{rs} \pi_s \right) \lambda_j \right]$$

حالا می دانیم $\pi_i \lambda_j = 0$ اگر $i \neq j$

و $\pi_i \lambda_i = id$، پس

$$\sigma(\varphi) = [f_{ij}]$$

---

**حلقهٔ متضاد:** اگر $R$ یک حلقه باشد در این صورت

$R^{op} \longrightarrow$ همان مجموعهٔ اعضای $R$

جمع همان جمع حلقهٔ $R$

اما ضرب:

$$a * b := ba$$

(ضرب $R$) ←

که مجدداً یک حلقه می شود.

**لم** اگر $R$ یک حلقه باشد

$$M_n(R)^{op} \underset{\text{حلقه‌ای}}{\simeq} M_n(R^{op})$$

**اثبات** تعریف می کنیم:

$$\varphi : M_n(R)^{op} \longrightarrow M_n(R^{op})$$

$$A \longmapsto A^t$$

از نظر مجموعه $R^{op} = R$ پس $M_n(R)^{op} = M_n(R^{op})$ به عنوان مجموعه یا گروه جمعی

$$\varphi(A+B) = (A+B)^t = A^t + B^t = \varphi(A) + \varphi(B)$$

باید نشان دهیم $\varphi(A * B) \overset{?}{=} \varphi(A)\varphi(B)$

$A * B$: ضرب در $M_n(R)^{op}$

$\varphi(A)\varphi(B)$: ضرب در حلقهٔ $M_n(R^{op})$

$$\varphi(A * B) = \varphi(BA) = (BA)^t = A^t B^t = \varphi(A)\varphi(B)$$

و به وضوح $\varphi$ یک به یک و پوشا است.

---

**قضیه** $R$ یکدار

$$R^{op} \underset{\text{حلقه‌ای}}{\simeq} \mathrm{Hom}_R(R, R)$$

اثبات:

$$\varphi: R^{op} \longrightarrow Hom_R(R,R)$$

$$a \longmapsto f_a : R \longrightarrow R$$

$$r \longmapsto ra$$

توجه کنید که $f_a(r_1+r_2) = f_a(r_1) + f_a(r_2)$ (چرا؟)

و $f_a(rr') = rr'a = r(r'a) = rf_a(r')$

پس $f_a \in Hom_R(R,R)$.

علاوه φ همریختی حلقه‌ها است:

$$\varphi(a_1+a_2) = f_{a_1+a_2} = f_{a_1} + f_{a_2}$$

(چرا؟)

$$\varphi(a_1 * a_2) = \varphi(a_2a_1) = f_{a_2a_1} = f_{a_1}f_{a_2} = \varphi(a_1)\varphi(a_2)$$

زیرا $f_{a_2a_1}(r) = ra_2a_1 = f_{a_1}f_{a_2}(r)$

و φ یک‌به‌یک است زیرا

$\ker\varphi = \{0\}$

$g \in Hom_R(R,R)$

$g(r) = rg(1) \Rightarrow g = f_{g(1)}$

پس یکریخت هستند.

قضایای قبل برای اثبات قضیه آرتین-ودربرن مطرح شدند:

## قضیه آرتین – ودربرن

فرض کنید $R$ حلقه‌ای نیم‌ساده باشد. در این صورت اعداد طبیعی $n_1, \dots, n_k$ و حلقه‌های تقسیم $D_1, \dots, D_k$ موجودند به نحوی که

$$R \underset{\text{حلقه‌ای}}{\simeq} M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_k}(D_k)$$

اثبات. $R$ حلقه‌ای نیم‌ساده پس جمع مستقیم تعدادی متناهی زیرمدول ساده (ایده‌آل مینیمال) خودش است:

$$R = \bigoplus_{i=1}^{n} M_i$$

می‌نویسیم $R = \bigoplus_{i=1}^{k} n_i M_i$ که هرگاه $i \neq j$ داریم $M_i \not\simeq M_j$. حال می‌توان نوشت $n_i M_i = \bigoplus_{t=1}^{n_i} M_i$

$$R^{op} \underset{\text{حلقه‌ای}}{\simeq} \mathrm{Hom}_R(R,R) \underset{\text{حلقه‌ای}}{\simeq} \mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_{i=1}^{k} n_i M_i, \bigoplus_{i=1}^{k} n_i M_i\right)$$

$$\cong \begin{bmatrix} \mathrm{Hom}_R(n_1M_1, n_1M_1) & \mathrm{Hom}_R(n_2M_2, n_1M_1) & \cdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \cdots & \mathrm{Hom}_R(n_kM_k, n_kM_k) & \end{bmatrix}$$

اما دقت کنید که اگر $i \neq j$

$$\mathrm{Hom}_R(n_iM_i, n_jM_j)$$

$$\cong \bigoplus_{\text{مرتبه } n_in_j} \underbrace{\mathrm{Hom}_R(M_i, M_j)}_{\text{صفر}} = 0$$

(لم شور)

↳ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول صفر است پس به عنوان $R$-مدول هم صفر می‌شود.

به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول

---

و دقت کنید که

$$\mathrm{Hom}_R(n_iM_i, n_iM_i) \cong \begin{bmatrix} \mathrm{Hom}_R(M_i, M_i) & \cdots \\ \cdots & \end{bmatrix}$$

در تمام درایه‌ها $\mathrm{Hom}_R(M_i, M_i)$ ظاهر می‌شود که چون $M_i$ ساده است پس بنا بر لم شور یک حلقه تقسیم می‌شود. $D_i = \mathrm{Hom}_R(M_i, M_i)$

نتیجه اینکه $\mathrm{Hom}_R(n_iM_i, n_iM_i) \underset{\text{حلقه‌ای}}{\cong} M_{n_i}(D_i)$

با همچنین داریم:

$$R^{op} = \begin{bmatrix} M_{n_1}(D_1) & & & 0 \\ & M_{n_2}(D_2) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & M_{n_k}(D_k) \end{bmatrix}$$

$$\cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_k}(D_k)$$

آخرین گام: از طرفین $op$ بگیرید و دقت کنید که $D_i^{op}$ خودش هم یک حلقه تقسیم است و حکم ثابت می‌شود.